

Corso Godot

Il corso di **Godot** e **GDScript** per i ragazzi.

Per l'elenco completo e aggiornato di tutto il materiale, vedi [INDICE-DEL-MATERIALE.md](#): manuale, esercizi, giochi, kit di consegna e altro.

Concetti base di Godot (il modello mentale)

Godot organizza tutto con **4 concetti**. Se capisci questi, capisci Godot:

Concetto	Cos'è	Analogia
Progetto	Una cartella con dentro un file <code>project.godot</code> + tutti i file del gioco	La "cartella del gioco"
Nodo (Node)	Il mattoncino base. Ne esistono di tanti tipi: <code>Sprite2D</code> (immagine), <code>Label</code> (testo), <code>Timer</code> (cronometro), <code>Node2D</code> (contenitore 2D)...	Un pezzo di LEGO
Scena (Scene)	Un albero di nodi salvato in un file <code>.tscn</code> . Un livello, un menu, un personaggio...	Una costruzione di LEGO
Script (<code>.gd</code>)	Codice GDScript attaccato a un nodo, che gli dà comportamento	Le istruzioni "cosa fai quando..."

Regola d'oro: in Godot **tutto è un nodo**, le scene sono nodi messi insieme ad albero, e gli script danno vita ai nodi.

GDScript in 30 secondi

GDScript è il linguaggio di Godot: assomiglia molto a **Python** (indentazione a TAB, niente punto e virgola). Due funzioni speciali che Godot chiama da solo:

- `func _ready():` → eseguita **una volta**, quando il nodo entra in scena.
- `func _process(delta):` → eseguita **a ogni fotogramma** (~60 volte/sec).
`delta` = secondi passati dall'ultimo fotogramma.

Serve un plugin per iniziare?

No. GDScript, l'editor di codice, il 2D e il 3D sono **già dentro**

Godot. I plugin servono dopo, per esigenze specifiche. Per imparare: zero plugin.

Progetti in questa cartella

chirurgo-pasticcione/ — il primo gioco

Primo gioco costruito da zero il 23/07/2026. Il chirurgo maldestro fa cadere gli organi dal tavolo: muovi il **vassoio** con le frecce ← → e prendili al volo. Presa = +1 punto; organo a terra = -1 vita; a zero vite "Operazione Fallita" (INVIO per riprovare). Tutto in un unico script: `main.gd`.

Questa è una **copia di backup**: il progetto "vivo" su cui lavoro è in `C:\Godot\Il mio primo gioco` sul PC.

Idee per i prossimi passi: suoni buffi, un "bisturi" da NON prendere, punteggio record, difficoltà che cresce.

acchiappa-le-stelle/

Mini gioco completo di esempio: muovi una navetta con le frecce e prendi le stelle che cadono. Tutto in un unico script commentato: `main.gd`.

Come aprirlo in Godot (sul tuo PC Windows):

1. Apri **Godot**.
2. In alto scegli la scheda **Progetti** → pulsante **Importa**.
3. Naviga fino a questa cartella `godot/acchiappa-le-stelle/` e seleziona il file `project.godot`.
4. Premi **Importa e modifica**.
5. In alto a destra premi il tasto ► **Esegui** (o `F5`).

File del progetto:

- `project.godot` → configurazione (nome, scena iniziale, dimensione finestra)
- `main.tscn` → la scena principale (un nodo `Node2D` con lo script attaccato)
- `main.gd` → tutto il codice del gioco, commentato in italiano